

低氧预适应的脑机制*

吕国蔚, 崔秀玉, 赵兰峰, 安仰原, 高翠英

(首都医科大学神经生物学系, 北京 100054)

A Review: A concept of tissue adaptation to hypoxia (i. e. hypoxic preconditioning) was developed and its corresponding animal models were reproduced in 1966s. The methods of model reproduction in rat, rabbit, and mouse in particular and the main results are briefly introduced in this review. The tolerance to hypoxia of preconditioned animals is significantly increased. Regular changes in animals' behavior, neurophysiology, respiratory and circulatory physiology, neuromorphology *in vivo* and function of brain and spinal cord *in vitro* are briefly demonstrated. The protective effects *in vivo* and *in vitro* of homogenate extract taken from the brain of preconditioned animals, neurochemicals and molecular neurobiological alterations are briefly presented. The essence and significance of tissue adaption to hypoxia/hypoxic preconditioning are discussed in the review in terms of evolution and practical implication.

关键词: 低氧预适应; 低氧耐受性; 保护效应; 神经生理学; 神经形态学; 神经化学; 分子神经生物学
KEYWORD: hypoxic preconditioning; hypoxic tolerance; protective effects; neurophysiology; neuromorphology; neurochemistry; molecular neurobiology

中图分类号 R338

文献标识码 A

文章编号 1000-6834(2004)01-0098-06

1960 年有关低氧研究的文献不下七千余篇,并有多篇综述和专著作过较详细的总结或评述。这些文献所积累的内容主要是有关低氧对机体所造成的损害,以及机体器官系统对低氧的习服、代偿和适应。通过对有关文献的系统复习,我们发现,人们所熟知的呼吸、循环功能加强等器官系统水平的适应变化与机体对低氧的耐受能力之间并不存在严格的依赖或相关关系。器官、系统功能活动加强的主要后果是向机体组织细胞提供较充足的氧供、维持组织细胞氧分压的相对恒定。但分析可见,(1)低氧适应并非一定伴有器官系统活动的加强,即或有所加强也不一定能使血氧分压和组织细胞氧分压总能恒定于正常或接近正常的水平;(2)器官系统活动的变化不足以解释低氧适应机体对低氧极限的“高度的耐受性”;(3)难以解释低氧适应动物的离体器官为什么在完全无氧条件下仍能存活较长时间。有鉴于此,我们认为,通过重复低氧策略,机体的组织细胞特别是脑组织产生适应,能耐受更低或更苛刻的低氧暴露,提出低氧适应的组织机制(即现时的预适应),并建立相应的动物模型^[1~3]。

1 低氧组织适应/预适应的模型^[4~7]

20 世纪 90 年代始有报道,大鼠预先在“高山”停留 2 h、大鼠海马脑片预先经 5 min 低氧、甚至大鼠预先经进行性低氧仅 3 min,均可对随后更严苛的低氧产生高度耐受性。我们早在 1964 年建立了小鼠重复低氧模型,并在 20 世纪 90 年代又在大鼠和家兔上建立了相应的模型。

1.1 小鼠模型^[2,3]

以昆明或 BALB/C 小鼠为实验对象,将其置于含有新鲜空气、经过标定的 125 ml 广口瓶内,以橡皮塞密闭、记时,并以喘呼吸的出现作为动物耐受极限,立即取出并转移到另一相似容积含新鲜空气的广口瓶内密闭、记时,如此重复 2、3、4 或 5 次。各次密闭过程中,从密闭开始到喘呼吸出现之间的持续时间为“原始耐受时间”,并按有关公式换算出 100 ml 有效空气量下的“标准耐受时间”。考虑到密闭条件下除动物自身耗氧造成的瓶内氧分压下降外,尚有大气压下降和二氧化碳生成二因素,需予以除外。为平衡气压变化,通过橡皮塞瓶内连接向外界开口气囊。为消除二氧化碳的影响,瓶内置有钠石灰,随时吸收动物呼出的二氧化碳。为检测瓶内气体含量水平的变化,通过橡皮塞连以与外界相通的可随时夹闭或开放插管,取气时,将微量注射器与插管相接,自瓶中吸取微量气体供检测用,为监测重复低氧过程中,动物呼吸、循环功能的变化,将平衡气压用的气囊与压电晶体相连,描记动物的呼吸运动;通过动物胸部单程导程与心电图机相连,记录动物的心电图。

1.2 大鼠模型^[4]

实验动物选用成年 SD 大鼠。模拟小鼠急性重

* 基金项目:国家自然科学基金资助项目(39670271)北京市自然科学基金资助项目(7962009)

收稿日期:2003-02-13 修回日期:2003-10-24

作者简介:吕国蔚(1932-),男,辽宁省盖州市人,教授,从事缺血/缺氧预适应,躯体内脏相关研究。

复低氧适应模型,通过大鼠气管插管连接容积为 150 ml 的恒压广口瓶(用钠石灰吸收瓶内的 CO_2)进行第 1 次低氧,以喘呼吸的出现为低氧耐受极限,此刻立即计时并更换另一相同容积的含有新鲜空气的广口瓶,进行第 2 次低氧,依次重复 4 次。以大鼠气管接瓶开始到喘呼吸出现之间的时间为各次低氧耐受时间。记录 4 次低氧耐受时间。第 1 次低氧前在大鼠皮层体感 I 区分别记录皮层脑电图和体感诱发电位(CSEP),在海马 CA1 和 CA3 区分别记录海马群锋电位(PS)和海马脑电图,然后依次记录并比较各次低氧过程中上述观察指标的变化。同时监测呼吸及心电的变化。

1.3 家兔模型^[5]

实验动物选用青紫兰家兔。模拟小鼠急性重复低氧预适应模型,通过重复刺激家兔一侧颈上交感神经节,导致脑血管重复痉挛,复制不完全性重复脑缺血模型。实验开始先记录双侧躯体感觉诱发电位(SEP)及正常呼吸频率,然后将一含新鲜空气的 150 ml 恒压广口瓶连在气管插管上进行低氧,观察呼吸频率的变化。以呼吸频率减少至正常呼吸频率的半数所经历的时间为耐受极限,记录呼吸频率减半的时间。然后刺激颈上神经节 20 min,刺激停止后即刻以上述方法进行低氧至呼吸减半为止,如此重复 6 次。第 6 次低氧时,记录呼吸频率减半的时间后,继续低氧直至动物死亡,记录死亡时间。同时记录各次低氧期间双侧 SEP,如此重复 6 次。

2 低氧预适应过程中动物低氧耐受性的变化^[2-5]

重复低氧过程中,小鼠对低氧的耐受能力随重复低氧次数的增多而线性增强。重复低氧各次的耐受时间显著延长,低氧 1~5 次的耐受时间分别平均为 (12.2 ± 0.31) min、 (25.1 ± 1.03) min、 (44.8 ± 2.72) min、 (71.1 ± 4.49) min 和 (95.5 ± 5.85) min,第 2、3、4、5 次低氧的耐受时间分别为第 1 次低氧的 2、4、6、8 倍。体重 16.6~16.9 g 的年幼动物的各次耐受时间均显著长于 17.0 g 以上的成年动物,一例幼年动物第 5 次低氧的耐受时间竟长达 232 min,为其第 1 次的 19 倍。

在 2.7 kPa PO_2 的低压舱中,正常对照小鼠平均只能存活 (1.60 ± 0.36) min;但同时放入低压舱经 4 次重复低氧的动物却平均存活 (15.33 ± 2.94) min,比对照动物长 10 倍。如按体重和性别配对,正

常动物在低压舱中只平均活 1.7 min,而重复低氧 4 次的动物却平均存活达 146.0 min,为对照动物的 86 倍;个别配对动物中的重复低氧鼠存活 185 min 时取出后仍能健康存活,其行为与正常动物无异。

重复低氧过程中,大鼠对低氧的耐受能力随重复低氧次数的增加而增强。重复低氧各次的耐受时间显著延长,低氧 1~4 次的平均低氧耐受时间分别为 (8.04 ± 1.25) min、 (11.4 ± 1.25) min、 (14.14 ± 1.15) min、 (18.04 ± 2.25) min。经重复缺血的家兔对低氧的耐受能力亦有所增加。第 6 次低氧时呼吸频率减半的时间为 (192 ± 14.5) s,而第 1 次低氧时为 (155.4 ± 13.2) s。经重复缺血适应的动物,在低氧条件下的存活时间为 492 s,而未经重复缺血适应的动物为 369 s。

3 低氧预适应过程中动物行为与代谢的变化^[2-7]

3.1 行为学

第一次低氧过程中,小鼠烦躁不安、上下窜动、逐渐发绀,最后出现痉挛样活动并很快出现喘呼吸。其中 10 min 左右自主活动消失,12 min 左右翻正反射消失。第二次低氧过程中,小鼠自主活动明显减少,烦躁不安减轻,紫绀明显后出现痉挛样活动和喘呼吸。13 min 时自主活动消失,25 min 时翻正反射消失。第三、四次低氧过程中,小鼠的表现基本相似,更加安静,自主活动极少,直到出现痉挛样活动之前,小鼠才出现轻微的烦躁不安,出现喘呼吸时,小鼠紫绀严重,眼睛呈黑色。第三、四次低氧的动物翻正反射消失出现的时间晚且持续时间长,可达 52.3 min 后才出现喘呼吸。大鼠在固定状态下,第 1 次低氧期间部分大鼠肢体抽动,第 2、3 次低氧后动物行为基本趋于稳定。

3.2 气体与能量代谢

随着重复低氧次数增加,动物单位时间(min)、单位体重(g)的耗氧量和二氧化碳生成量按指数曲线下下降,氧耗率由第 1 次耐受极限时的 $0.05 \text{ ml} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 降至第 5 次耐受极限时 $0.01 \text{ ml} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$,为第 1 次的 $1/5$;二氧化碳的生成率也逐次递减。动物体温也指数式地降低,由实验前的平均 35°C 降到第 5 次低氧耐受极限时 20°C ,与室温相近。

为了检测动物在重复低氧过程中能量代谢途径的变化,我们分别给重复低氧 3 次动物和对照动物腹腔注射碘乙酸、丙二酸和氰化钾,分别阻断能量合

成过程中的糖酵解、三羧酸循环和呼吸链三条途径后,重复低氧动物的低氧耐受时间,分别为对照动物的 3.9、1.4、2.6 倍,低氧预适应后动物能量代谢过程中的糖酵解、三羧酸循环和呼吸链三条途径的能效增加及/或能需降低。

4 低氧预适应过程中动物机能系统功能的变化^[2-7]

4.1 神经生理学

运动记录表明,小鼠的主动运动活动在第一次低氧过程中平均经 10.4 min 消失,平均持续消失 3.1 min,第 2 次低氧时平均经 0.2 min 主动活动开始恢复,但再平均经 12.6 min 再次消失,之后即一直处于一动不动的安静状态,平均持续消失主动运动平均长达 256.0 min 之久。代表脑干活动的小鼠翻正反射在第 1 次低氧过程中平均比主动运动晚 1.3 min 消失,持续消失 1.8 min,第 2 次低氧时比第 1 次低氧晚 11.4 min 消失,平均持续消失 4.7 min,第 5 次低氧时平均经 59.6 min 消失,平均持续消失 52.3 min。代表延脑活动的喘呼吸出现时间远晚于主动运动和翻正反射消失的时间,第 1、2、3、4、5 次低氧过程中的平均出现时间分别为 13.5 min、28.8 min、60.8 min、83.4 min 和 111.8 min。

随着低氧程度的持续进行或加重,大鼠皮层自发脑电的波幅与频率逐渐下降成低幅慢波,最后成直线,第 4 次低氧开始,自发脑电基本为直线,偶见低频慢波,海马 CA1 区常呈癫痫发作样波,CA3 区多呈低频的 δ 节律。刺激腓神经引起的皮层诱发电位的振幅逐渐降低至实验前的 30%,第 4 次低氧期间成一直线,未见诱发电位。刺激隔区,分别在海马 CA1 区和 CA3 区锥体细胞层记录地群峰电位(population spikes, PS)的振幅均随低氧加重而逐降,第 1 次低氧 7 min 时 CA1 区 PS 波消失,但 CA3 区仍为低氧前的 60%,并在喘呼吸出现后始消失;第 4 次低氧过程中,CA1、CA3 区的 PS 波均处于恢复状态,但 CA3 区早于 CA1 区,随后 CA1 区平均 10 min 消失,CA3 区仍为前对照的 30%。

经 5 次脑缺血适应的动物,刺激腓神经引起的同、对侧 SEP 的 P 波振幅在低氧条件下分别下降至各自前对照的 86.9% 和 71.7%,与 1 次缺血动物的 44.7% 和 49.7% 相比存在非常显著性差异。未经脑缺血适应的动物在 1 次和 5 次低氧条件下的同、对侧 SEP 的 P 波振幅之间均无显著性差异。

4.2 呼吸、循环生理学

心电与呼吸运动记录表明,随重复低氧次数的增加,小鼠心率和呼吸率逐次降低,心率由实验前的平均 744 b/min 降至第 5 次低氧末期 157 b/min,心率减少达 80%,呼吸率由实验前的 315 b/min,降至第 5 次低氧末期 78 b/min,呼吸率减少 75%。整个重复低氧过程中除心率如心电图振幅的变化外,未见于心律的异常。

首次低氧后,大鼠呼吸急促、心率加快,随着低氧程度的加重,呼吸逐渐加深变慢、心率减慢,随后出现喘呼吸。第 2、3 次低氧后,动物基本上亦是由浅快呼吸逐渐转为深慢呼吸。第 4 次低氧后,先浅快后深慢的双相式呼吸完全为深慢呼吸所取代,且呼吸、心率、体温等生命基本活动在低水平的基础上趋于稳定。

5 低氧预适应过程中神经形态学的变化^[8-11]

5.1 大脑皮层神经元

电镜观察表明,正常对照组小鼠皮层神经元未见肿胀,核膜完整、核染色质分布均匀、胞质内线粒体、粗面内质网形态正常。低氧 1 次动物皮层神经元出现肿胀、核膜内陷或断裂、核染色质凝集边聚、胞浆内线粒体明显肿胀,并可见山脊断裂或分缺失、粗面内质网扩张,但低氧适应动物皮层神经元却向正常逆转,细胞器基本正常、线粒体、粗面内质网轮廓清晰,核仁染色质分布均匀、核膜完整、偶见内陷。

5.2 海马神经元

光镜下,小鼠海马 CA1 区锥体层神经元在低氧 1、3、5 次组均可见肿大,低氧 1 次组存活 7 d、低氧 3 次组存活 3 d、低氧 5 次组存活 1 d 时出现萎缩,低氧 1 次组未见固缩,低氧 3 次组存活 7 d、5 次组存活 3 d 时始见固缩,核萎缩肿大的神经元可能开始参与适应,固缩神经元可能反映神经元迟发性坏死。

5.3 ROS(活性氧)与 PKC(蛋白激酶 C)阳性细胞

流式细胞仪检测表明,对照(H₀)以及低氧 1、2、3、4 次(H₁~H₄)的活性氧阳性细胞数,分别为 29.7%、36.6%、33.4%、29.5% 和 25.6%。PKC α 、 β 、 ϵ 、 ζ 亚型阳性细胞的百分数发生下调,H₁ 组较 H₀ 组增高,H₂、H₃、H₄ 组依次降低。

5.4 NOS(一氧化氮合酶)阳性细胞

荧光酶免疫组化观察表明,小鼠 H₁ 组的 NOS

阳性细胞数多,着色深,突起粗而长, H_4 组 NOS 阳性细胞数反有所减少、着色变浅、突起变细,小鼠 H_0 组海马 NOS 阳性细胞为 2 个、 H_3 组为 4 个、 H_4 组为 5 个。

6 低氧预适应过程中动物离体脑与脊髓机能活动的变化^[2,3]

重复低氧 4 或 5 次动物断头后,离体头的下颌呼吸运动形式与正常动物离体头相似,也可区分出 4 个时期(呼吸暂停 I、II 和呼吸 I、II 相),但除呼吸 I 期外,其余 3 个时相,特别是呼吸暂停时相的持续时间均较正常动物离体头显著延长。离体头的 4 个时相分别是呼吸暂停 I、II 和呼吸 I、II 相。适应动物离体头的呼吸暂停和呼吸相分别比正常动物离体头长 15 倍和 5 倍。根据文献,离体头的呼吸相和呼吸暂停分别由延髓呼吸中枢的有氧代谢和无氧代谢决定。结果提示,适应动物离体头的呼吸活动主要是由延髓的无氧代谢支持的。适应动物离体脊髓对针刺下肢皮肤的运动反应平均维持 66 s,为对照动物的 3 倍。

7 低氧预适应动物脑匀浆提取液的保护效应^[2,3,12]

7.1 对动物在体保护效应

将重复低氧 5 次动物和正常对照动物的全脑分别匀浆、制备出提取液,再分别腹腔注射给正常动物后,在低压舱中的存活时间分别平均为 24 min 和 11 min,注射生理盐水的动物平均生存 13 min,接受适应动物匀浆液的正常动物的存活时间分别比接受正常脑匀浆液和生理盐水的正常动物长 1.8 和 2.0 倍。提示适应动物脑组织中存在某种或某些可转移、可通过血脑屏障的抗/耐低氧的活性物质。

7.2 对培养 PC12 细胞的保护效应

与正常动物脑匀浆提取液共同孵育 48 h 的培养 PC12 细胞,低氧下 95% 死亡,MTT() 活性仅为 0.02%,LDH(乳酸脱氢酶)漏出升至 96%;而与重复低氧 3 次组动物脑匀浆提取液共同孵育的 PC12 细胞存活良好,MTT 活性高达 13%、LDH 漏出低到 47%。与正常动物脑匀浆提取液共同孵育 24 h 的 PC12 细胞,低氧下 K^+ 漏出高达 50%,而与重复低氧 3 次组动物脑匀浆提取液共同孵育的 PC12 细胞低氧下 K^+ 漏出低至 18%。

7.3 对急性分离皮层突触体的保护效应

与正常动物脑匀浆提取液共同孵育 24 h 的大脑皮层突触体,低氧下 LDH 的漏出率高达 33%,而与重复低氧 4 次动物脑匀浆提取液共同孵育的大鼠皮层突触体的 LDH 漏出率下降到 20%。

8 低氧预适应过程中神经化学成分变化^[3,13~20]

未低氧(H_0)、低氧 1 次(H_1)和重复低氧 4 次(H_4)三组动物脑匀浆提取液进行神经化学分析表明,

8.1 不利于低氧耐受的物质

脑中脂质过氧化物、钙离子、乳酸、谷氨酸、门冬氨酸、CGRP、Ang II、磷脂酶 A2、脑磷脂、游离脂肪酸、精氨酸、一氧化氮等含量下调, H_1 组先升高, H_4 组后降低。

8.2 有利于低氧耐受的物质

另一类物质,如脑中糖原、腺苷、腺苷 A_1 受体、Na-KATP 酶、Ca-ATP 酶、5-羟色胺、多巴胺、 γ -氨基丁酸、过氧化物歧化酶、谷胱甘肽等成分上调, H_1 、 H_4 组依次增加。

9 低氧预适应过程中分子神经生物学变化^[26~28]

9.1 K_{ATP} 通道的变化

膜片钳全细胞记录优降糖(Gli)处理前后急性分离大鼠海马神经元外向钾电流(IK)的变化表明,给予 NaCl 时 IK 显著增加(1448→2381 pA),再给予 Gli 时 IK 增加受抑(2381→1725 pA)给予腺苷(ADO)和 Gli 后 IK 为 1399→2584→1703 pA 给予重复 4 次低氧动物脑提取液后 IK 亦发生类似的显著变化(1298→2413→1713 pA);低氧 1 次和未经低氧动物脑匀浆提取液对 IK 未见显著影响,提示低氧预适应动物脑提取液,通过腺苷样神经活性物质,激活海马神经元 K_{ATP} ,参与低氧预适应。

9.2 HIF-1 α 的变化

应用 SDS-PAGE 和 Western 印迹法检测动物海马中低氧诱导因子-1 α (HIF-1 α)表达的结果表明,Hela 细胞未低氧组未见表达,低氧 1 h 组有少量表达,低氧 4 h 组有所增加;未低氧小鼠(H_0)几乎检测不到 HIF-1 α ,低氧 1 次组(H_1)可见较少的 HIF-1 α ,低氧 4 次组(H_4) HIF-1 α 表达显著增高。提示 HIF-1 α 作为转录因子,参与低氧预适应。

9.3 抗低氧相关基因

应用 mRNA 差异显示技术,从总 RNA 入手,经逆转录及 PCR 反应后,将扩增物进行 SDS-PAGE 电泳和放射自显影,分离出 56 条差异条带,将其中 14 条只在低氧 4 次脑匀浆提取高表达的条带,在相同条件下进行 PCR 扩增、纯化克隆和测序,得到差异片断的序列与 Genbank 进行同源性比较表明,其中 9 条为已知,与 HSP、前列腺素 2、P53、LDH、酪氨酸激酶等有高度同源性,5 条基因的同源性低,可能为抗低氧相关基因片断。

10 低氧组织适应/预适应的实质与意义

10.1 低氧组织适应/预适应的实质

根据我们的上述系列研究成果,可以认为预适应的实质即组织细胞适应;从进化角度看来,低氧组织适应/预适应的实质是机体抗/耐低氧的一种生物学策略,是通过反复的低氧暴露或训练,在器官系统机能无能为力情况下,对组织细胞耐低氧潜能的重新动员、调动和启用,借以在低氧、低能供条件下,维系机体特别是中枢神经系统的生命活动。有理由预期,在现有研究的基础上,由作为诱导低氧反应基因和修复细胞氧内环境稳定的核心调节因子—HIF-1 及其所诱导一系列低氧反应效应基因或靶基因的表达,将为低氧组织适应/预适应带来进一步的深入和启迪。

10.2 低氧组织适应/预适应的意义

低氧组织适应/预适应概念的提出及其实质的揭示,将为低氧适应基础研究开辟出一条有别于传统器官系统适应改变组织氧供的新概念、新理解和新应用。直到目前,人们对低氧的防治措施还一直限于供氧或氧疗乃至现代高压氧舱以 20 世纪 90 年代刚刚报道的脑红蛋白(neuroglobin),其目的均仍只限于向组织细胞尽可能地供氧和维持组织氧水平地相对恒定。

但是低氧组织适应/预适应则侧重于调动组织细胞地一系列耐低氧的潜在策略和机制,从而获得低氧条件下保持组织细胞和机体地生命活动能力。根据上述研究结果,可以提出完全不同于改善细胞氧供的传统氧疗的新的动员机体组织细胞内在的抗/耐低氧机制或策略。通过(1)重复低氧暴露或训练。这对于正常人、高原、航天航空和水下作业人员以及耐力运动员通过自身努力调动自身组织细胞的抗/耐低氧的一系列潜能,可起到健身、增强体质和预防

低氧的作用。(2)对于临床低氧症患者,特别需抢救的濒危患者可以降低低氧敏感脑成分及/或增加低氧耐受脑成分的策略,外源性地人为给予治疗或抢救,其中给予镇静剂及/或降低体温特别是脑温的措施即是简易可行的,其他如注射环己腺苷、补充糖原以及低氧敏感成分的抑制剂/拮抗、阻断剂,低氧耐受脑成分的兴奋/激动剂等亦属可行。(3)随着低氧组织适应/预适应研究的进一步深入发展,设想可能克隆或合成抗低氧的神经活性物质,并制成抗低氧的体内生物制剂。这一设想的实现,将对垂危的低氧病人的抢救以极大的福音。让我们期待这一天的到来。

11 参考文献

- [1] 吕国蔚. 缺氧适应组织机制[A]. 见潘世崑主编. 病理生理学进展[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1963. 216-237.
- [2] 吕国蔚, 史美棠, 李凌, 等. 急性重复缺氧对小鼠缺氧耐受性的影响及其机制的初步探讨[J]. 中国病理生理杂志, 1992, 8(4): 425-429.
- [3] Lu G W. Hypoxia and its preconditioning (C). *Biol Signals Recept*, 1999, 8(4-5): 245-322.
- [4] 李海涛, 吕国蔚. 急性重复缺氧对大鼠海马电活动的影响[J]. 中国应用生理学杂志, 1996, 12(2): 124-128.
- [5] 吕国蔚, 崔秀玉, 吴滨. 小鼠急性重复低氧时中枢神经系统功能的变化[J]. 基础医学与临床, 1997, 17(1): 34-39.
- [6] 赵兰峰, 吕国蔚. 不完全脑缺血早期家兔大脑皮层兴奋性的变化[J]. 中国应用生理学杂志, 1994, 10(4): 375-376.
- [7] Lu G W, Cui X Y, Zhao G. Alteration of oxygen consumption and energy metabolism during repetitive experience of mice to hypoxia[J]. *Neurochem Res*, 1999, 24(5): 625-628.
- [8] 李江, 吕国蔚. 急性重复低氧小鼠脑皮质神经元的超微结构研究[J]. 华北煤炭医学院学报, 2002, 4(5): 548-549.
- [9] 张金波, 张致身, 吕国蔚. 急性重复缺氧海马锥体层神经元光镜观察[J]. 武警医学, 1996, 6(6): 313-316.
- [10] Duan C L, Liu H Y, Lu G W. Role of reactive oxygen species in hypoxic preconditioning[J]. *Chin J Neuroanat*, 2001, 17(4): 377-379.
- [11] Lu G W, Liu H Y. Downregulation of nitric oxide in the brain of mice during their hypoxic preconditioning[J]. *J Appl Physiol*, 2001, 91(3): 1193-1198.
- [12] 刘亮, 吕国蔚. 缺氧预适应小鼠脑匀浆去蛋白液对缺氧突触体膜的保护作用[J]. 中国神经科学杂志,

- 2001, 17(4) :373-375.
- [13] 徐瑞兴,周玉兰,吕国蔚.急性重复缺氧对小鼠脑脂质过氧化水平的影响[J].基础医学与临床,1994,14(6):65-67.
- [14] Zhao G, Liu H Y, Lu G W. Role of calcium ion in cerebral hypoxic preconditioning [J]. *Chin J Neuroanat*, 2001,17(2):136-140.
- [15] Cui X Y, Li L, An Y Y, *et al.* Changes in the contents of glycogen and lactate in the brain and blood during hypoxic preconditioning [J]. *Acta Physiol Sin*, 2001, 53(4) :325-328.
- [16] 赵光,崔秀玉,吕国蔚.重复缺氧与过氧化氢对脑与突触体乳酸生成的影响[J].中国应用生理学杂志,1999,15(2):165-168.
- [17] Xie J H, Lu G W, Hou Y Z. Effects of aspartate and ketamine on nos expression in hippocampus of mice repeatedly exposed to hypoxia [J]. *Chin J Neuroanat*, 1999,15(3):234-238.
- [18] 侯燕芝,焦晓惠,吕国蔚,等.低氧预适应过程中小鼠脑内 CGRP 和 Ang II 含量的变化[J].基础医学与临床,2002,22(1):574,576.
- [19] 刘慧敏,朱冬生,李鸿筠,等.急性重复缺氧对小鼠脑游离脂肪酸的影响[J].基础医学与临床,1993,13(5):62-64.
- [20] 燕福生,宋学宗,刘建辉,等.急性缺氧小鼠脑组织磷脂组分的变化[J].中国病理生理杂志,1995,11(4):375-378.
- [21] Hou Y Z, Lu G W, Matsui Y. Changes in extracellular adenosine in the rabbit striatum and cerebral cortex during incomplete cerebral ischemia[J]. *Chin J Pathophysiol*, 1997,13(3):225-231.
- [22] 张伟丽,吕国蔚.急性重复缺氧对小鼠脑组织腺苷及其 A1 受体的影响[J].中国应用生理学杂志,1997,13(2):114-117.
- [23] 张伟丽,吕国蔚.腺苷对小鼠急性重复缺氧耐受性的影响[J].基础医学与临床,1996,16(2):149-152.
- [24] Hou Y Z, Lu G W, Matsui Y. Changes in contents of adenosine and its metabolites in the rabbit hippocampal CA1 after electrical stimulation of the unilateral superior cervical ganglion [J]. *Chin J Neurosci*, 1997, 4(4):145-151.
- [25] 张锦楠,阎淑莲,刘永利,等.急性缺氧小鼠脑组织 Na^+ 、 K^+ -ATP 酶和 Ca^{2+} -ATP 酶活性的变化[J].中国应用生理学杂志,1994,10(3):237.
- [26] 张晓飞,吕国蔚.缺氧预适应鼠脑提取液对海马神经元 ATP 敏感性钾信道活动的影响[J].中华医学杂志,2002,82(2):108-110.
- [27] 梁元晶,吕国蔚.缺氧预适应小鼠中一氧化氮合酶与缺氧诱导因子-1 的表达[J].解剖学报,2002,33(4):431-434.
- [28] 马鲁锋,李俊发,李菁锦,等.缺氧预适应小鼠海马组织差异表达基因的研究[J].首医大学报,2002,23(4):289-293.

本刊加入“万方数据——数字化期刊群”的声明

为了实观科技期刊编辑、出版发行工作的电子化,推进科技信息交流的网络化进程,我刊自创刊以来的过刊及现刊,已入网“万方数据——数字化期刊群”,自我部创刊以来向本刊所投的稿件一律由编辑部统一纳入“万方数据——数字化期刊群”进入因特网提供信息服务。凡有异议者,请来函说明,可作适当处理。

“万方数据——数字化期刊群”是国家“九五”重点科技攻关项目。本刊全文内容按照统一格式制作,读者可上网查询浏览本刊内容,并征订本刊。

《中国应用生理学杂志》编辑部